



计算机与信息学院
人 工 智 能 学 院

计算科学与计算思维

王浩

jsjxwangh@hfut.edu.cn

王浩

合肥工业大学计算机与信息学院教授、博士生导师；

合肥工业大学计算机应用技术专业博士

教育部大学计算机课程教学指导委员会 委员

安徽省“教学名师”

中国自动化学会机器人竞赛工作委员会委员、RoboCup中国委员会委员

安徽省高等学校计算机教育研究会副理事长

安徽省机器人学会竞赛专委会主任

“程序设计基础”国家级精品课程建设项目负责人

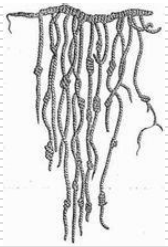
- 计算机与计算科学
- 计算思维

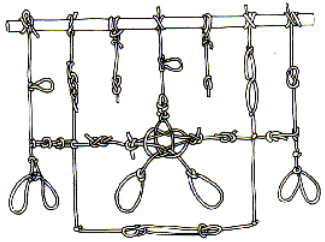
计算机与计算科学

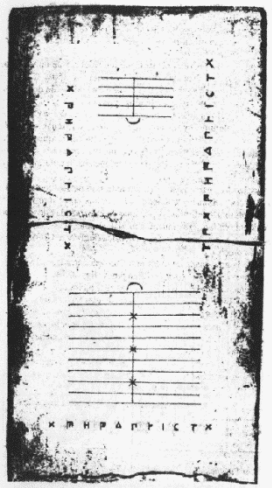

计算机是什么?
是帮助我们进行各种计算的工具
是各种机器的大脑
是改造自然的一种工具
是看不见摸不着但又可为我们服务的软件
它是… …
是可以为我们创造另一个世界-虚拟世界的工具
是可以使我们跨越时空距离的工具

计算机与计算科学

- 计算机简史
  - 手工时代









一、加法口诀

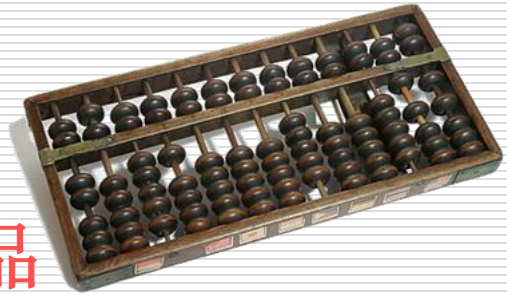
直加	满五加	进十加
一：一上一	一下五去四	一去九进一
二：二上二	二下五去三	二去八进一
三：三上三	三下五去二	三去七进一
四：四上四	四下五去一	四去六进一
五：五上五	五去五进一	
六：六上六	六去四进一	六上一去五进一
七：七上七	七去三进一	七上二去五进一
八：八上八	八去二进一	八上三去五进一
九：九上九	九去一进一	九上四去五进一

二、减法口诀

直减	破五减	退位减
一 一下一	一上四去五	一退一还九
二 二下二	二上三去五	二退一还八
三 三下三	三上二去五	三退一还七
四 四下四	四上一去五	四退一还六
五 五下五	五退一还五	
六 六下六	六退一还四	六退一还五去一
七 七下七	七退一还三	七退一还五去二
八 八下八	八退一还二	八退一还五去三
九 九下九	九退一还一	九退一还五去四



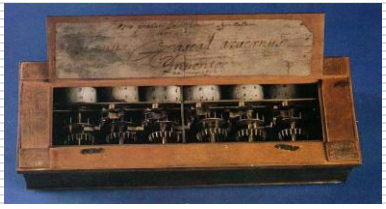
珠算珍品

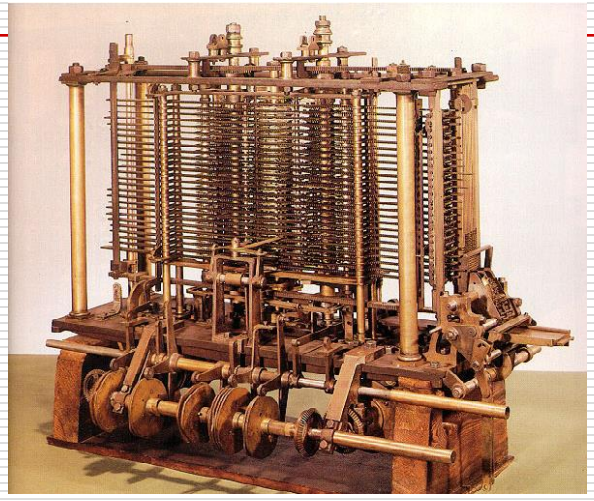


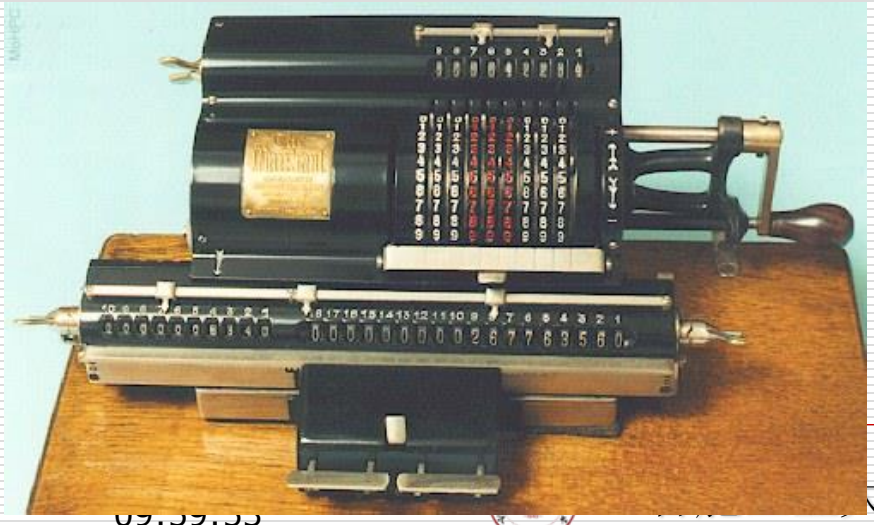
计算机与计算科学

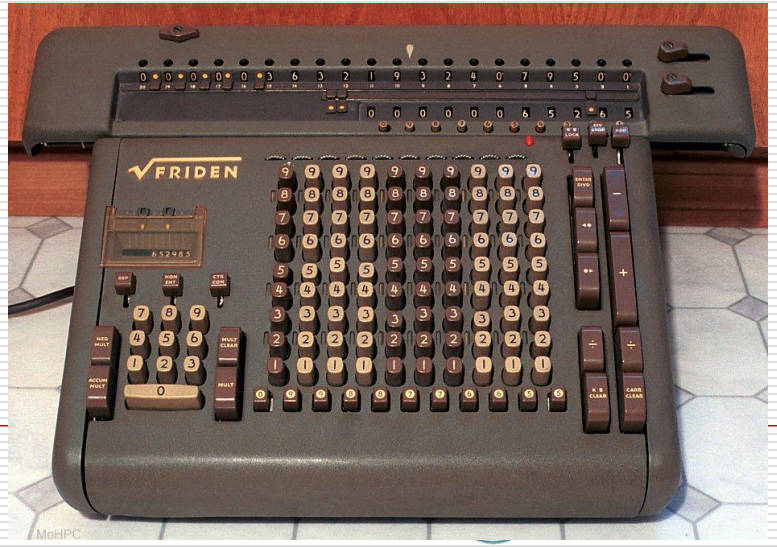
- 计算机简史
  - 机械时代









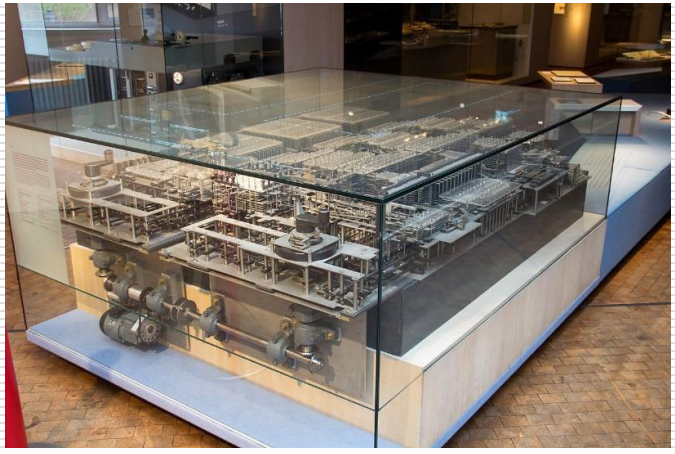


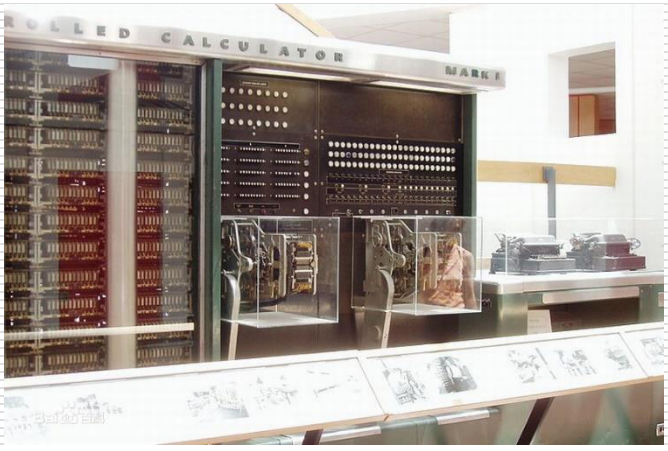
计算机与计算科学

计算机简史

机电时代







1935年 IBM 601 机，能在一秒钟内算出乘法的穿孔卡片计算机

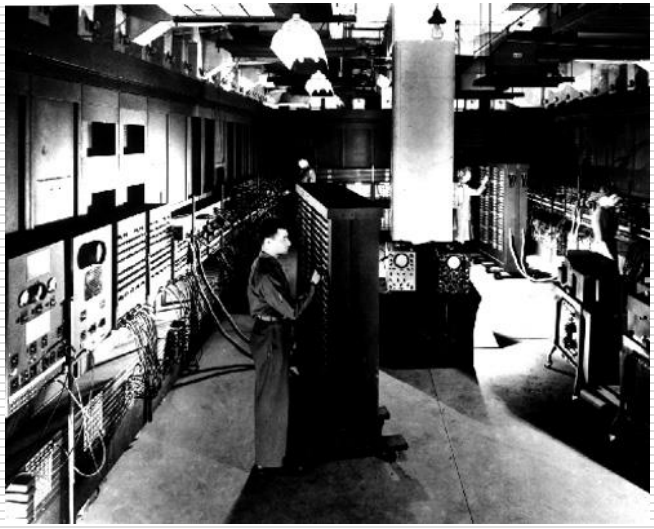
Z1是Konrad Zuse于1936年至1937年设计的电机驱动的机械计算机，是世界上第一台使用布尔逻辑和二进制浮点数的自由可编程计算机

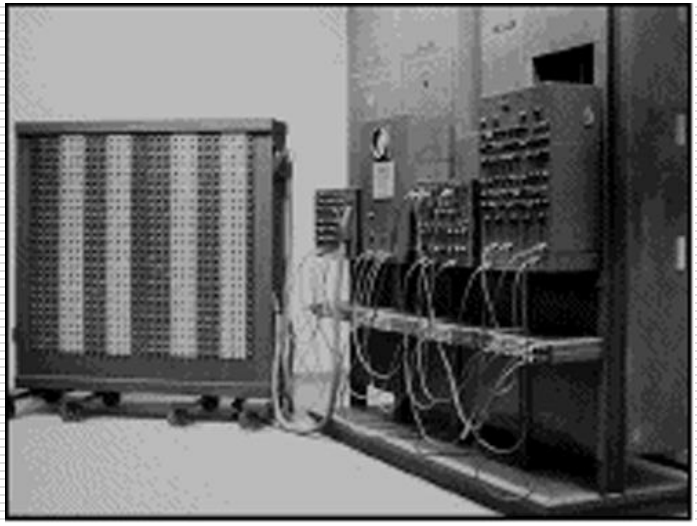
1944年 ASCC Mark I由开关、继电器、转轴以及离合器所构成。使用了765,000个元件以及几百里长的电线。基本计算单元使用同步式机械，有一跟长15米的传动轴，并由一颗4千瓦的马达所驱动。可以储存72组数据，每组数据有23位十进制数字。每秒可执行3次加法或是减法。

计算机与计算科学

计算机简史

机电时代





第一台电子计算机ENIAC

18000个电子管、70000个电阻、10000个电容、1500个继电器、6000多个开关

100英尺长　10英尺高　占地167m^2　重量30吨 耗电量150千瓦，造价48万美元

每秒5000次运算或4oo次乘法

计算机与计算科学

计算机简史

电子时代













计算机与计算科学

- 计算科学的发展
  - 专业名称演变

国外：

与计算相关的学位课程：电子工程和信息系统

1962 美国普渡大学开设了最早的“计算机科学”学位课程

20世纪70年代，“计算机工程”从“电子工程”学科脱离

20世纪80年代，英国和澳大利亚最早开设了“软件工程”学位课程

20世纪90年代，各大学相继开设了“信息系统”和“信息技术”等学位课程。

计算机与计算科学

- 计算科学的发展
  - 专业名称演变

国内：

1956年，“计算装置与仪器”

1977~1998　一级学科：计算机科学与技术

4个（二级学科）专业：

计算机科学

计算机软件

计算机体系结构

计算机应用

计算机与计算科学

- 计算科学的发展
  - 专业名称演变

国内：

1998年7月 教育部学科专业目录

1个一级学科（本科专业）：计算机科学与技术

3个二级学科方向：

计算体系结构

计算机软件与理论

计算机应用技术

计算机与计算科学

- 计算科学的发展
  - 专业名称演变

国内：

新增本科专业：信息安全，软件工程、网络工程、智能科学与技术

相关专业：电子商务、地理信息系统、生物信息学、信息与计算科学（授理学学位）、数字媒体艺术（授工学或文学学位）、信息管理与信息系统 （授管理学学位）

2010年：物联网工程、…

2016年：数据科学与大数据技术、网络空间安全、人工智能、…

计算机与计算科学

计算科学的发展

专业名称演变

2023年4月，教育部发布了最新《普通高等学校本科专业目录》

计算机类	080901	计算机科学与技术	理学,工学	四年	-
计算机类	080902	软件工程	工学	四年	-
计算机类	080903	网络工程	工学	四年	-
计算机类	080904K	信息安全	管理学,理学,工学	四年	-
计算机类	080905	物联网工程	工学	四年	-
计算机类	080906	数字媒体技术	工学	四年	-
计算机类	080907T	智能科学与技术	理学,工学	四年	-
计算机类	080908T	空间信息与数字技术	工学	四年	-
计算机类	080909T	电子与计算机工程	工学	四年	-
计算机类	080910T	数据科学与大数据技术	理学,工学	四年	2015
计算机类	080911T	网络空间安全	工学	四年	2015
计算机类	080912T	新媒体技术	工学	四年	2016
计算机类	080913T	电影制作	工学	四年	2016
计算机类	080914T	保密技术	工学	四年	2017
计算机类	080915T	服务科学与工程	工学	四年	2019
计算机类	080916T	虚拟现实技术	工学	四年	2019
计算机类	080917T	区块链工程	工学	四年	2019
计算机类	080918T	密码科学与技术	工学	四年	2020

计算机与计算科学


2023中国大学专业排名 2023
软科中国大学专业排名于2021年首次发布，排名覆盖93个专业类的700多个本科专业，发布3万余个专业点，是迄今为止规模最大的中国大学本科专业排名。排名采用独具特色的学校-学科-专业三层次专业竞争力评价框架，设置学校条件、学科支撑、专业生源、专业就业、专业条件5
展开全部
计算机科学与技术 共 487 所院校
计算机科学与技术
请输入院校名称
40 北京工业大学 双一流/211 北京 52.8
41 南京航空航天大学 双一流/211 南京 52.0
41 中国农业大学 双一流/985/211 北京 52.0
43 苏州大学 双一流/211 苏州 51.9
44 杭州电子科技大学 杭州 51.7
45 合肥工业大学 双一流/211 合肥 51.4
46 西北大学 双一流/211 西安 51.2
47 北京科技大学 双一流/211 北京 50.8


2023中国大学专业排名 2023
软科中国大学专业排名于2021年首次发布，排名覆盖93个专业类的700多个本科专业，发布3万余个专业点，是迄今为止规模最大的中国大学本科专业排名。排名采用独具特色的学校-学科-专业三层次专业竞争力评价框架，设置学校条件、学科支撑、专业生源、专业就业、专业条件5
展开全部
软件工程 共 327 所院校
软件工程
请输入院校名称
52 南京信息工程大学 双一流 南京 45.3
53 重庆邮电大学 重庆 45.2
54 合肥工业大学 双一流/211 合肥 45.0
54 武汉理工大学 双一流/211 武汉 45.0
54 云南大学 双一流/211 昆明 45.0
57 北京师范大学 双一流/985/211 北京 44.8
58 陕西师范大学 双一流/211 西安 44.3
中国石油大学（华东）

计算机与计算科学


2023中国大学专业排名
2023
软科中国大学专业排名于2021年首次发布，排名覆盖93个专业类的700多个本科专业，发布3万余个专业点，是迄今为止规模最大的中国大学本科专业排名。排名采用独具特色的学校-学科-专业三层次专业竞争力评价框架，设置学校条件、学科支撑、专业生源、专业就业、专业条件5
展开全部
物联网工程 共 290 所院校
物联网工程
请输入院校名称
19 双一流/211 北京 48.4
19 南开大学 双一流/985/211 天津 48.4
21 天津大学 双一流/985/211 天津 47.9
22 西北大学 双一流/211 西安 47.7
23 合肥工业大学 双一流/211 合肥 47.4
24 重庆大学 双一流/985/211 重庆 47.2
25 南京信息工程大学 双一流 南京 46.9
26 南京邮电大学 双一流 南京 46.7


2023中国大学专业排名
2023
软科中国大学专业排名于2021年首次发布，排名覆盖93个专业类的700多个本科专业，发布3万余个专业点，是迄今为止规模最大的中国大学本科专业排名。排名采用独具特色的学校-学科-专业三层次专业竞争力评价框架，设置学校条件、学科支撑、专业生源、专业就业、专业条件5
展开全部
智能科学与技术 共 105 所院校
智能科学与技术
请输入院校名称
13 杭州电子科技大学 杭州 43.6
14 河海大学 双一流/211 南京 43.0
15 重庆邮电大学 重庆 42.2
16 中国海洋大学 双一流/985/211 青岛 41.4
17 合肥工业大学 双一流/211 合肥 41.2
18 西北大学 双一流/211 西安 40.9
18 中国地质大学（武汉） 双一流/211 武汉 40.9
20 上海大学 上海 40.0

计算机与计算科学

学科与专业的区别

学科：学科是相对独立的知识体系，是指一定科学领域或一门科学的研究分支，主要依据学科的派生来源、研究对象、研究特征、研究方法、研究目的和目标等方面对学科进行分类；学科用于教学科目时，是指依据一定的教学理论组织起来的知识体系；学科还用于特指高校教学、科研等的功能单位，是对教师教学、科研业务隶属范围的相对界定。

专业：是指就社会分工而言，是指某种职业不同于其它职业的一些特定的劳动范围，是指特定的社会职业。高校中的专业，是指高等学校根据社会分工和经济社会发展，以及学科的发展对人才的要求而划分的学业门类。不同专业具有各自不同的培养目标和规格，各自不同的教学计划和课程体系。

计算机与计算科学

- 学科与专业的区别

一个专业可能要求多种学科的综合。

一个学科可在不同专业领域中应用。

专业是学科人才培养的基地，学科是专业持续发展的基础。

计算机与计算科学

计算科学的发展

计算科学的确定

对计算机科学领域开展工作的侧重点不同，对学科的认识不同，产生了对学科发展道路与人才培养方面的不同认识和诸多争议。

国外：

1985年，美国计算机协会（Association for Computer Machinery, ACM)与（美国）电气与电子工程学会计算机分会（Institute of Electrical and Electronics Engineers—Computer Society，IEEE-CS）成立任务组。

1989年，任务组提交《计算作为一门学科》（Computing as a Discipline）报告

计算机与计算科学

计算科学的发展

计算科学的确定

对计算机科学领域开展工作的侧重点不同，对学科的认识不同，产生了对学科发展道路与人才培养方面的不同认识和诸多争议。

国外：

1985年，美国计算机协会（Association for Computer Machinery, ACM)与（美国）电气与电子工程学会计算机分会（Institute of Electrical and Electronics Engineers—Computer Society，IEEE-CS）成立任务组。

1989年，任务组提交《计算作为一门学科》（Computing as a Discipline）报告

计算机与计算科学

计算科学的定义及基本问题

计算科学的定义

计算科学是描述和变换信息的算法过程，包括理论、分析、设计、效率分析、实现和应用系统的研究。

计算科学包括对计算过程的分析以及计算机的设计和使用。

计算科学的研究包括从算法与可计算性的研究到根据可计算硬件和软件的实际实现问题的研究。这样，计算科学不但包括从总体上对算法和信息处理过程进行研究的内容，也包括满足给定规格要求的有效而可靠的软硬件设计——它包括所有科目的理论研究、实验方法和工程设计

计算机与计算科学

计算科学的定义及基本问题

计算科学的基本问题

什么能（有效地）自动进行，什么不能（有效地）自动进行。

计算科学来源于对数理逻辑、计算模型、算法理论、自动计算机器的研究，形成与20世纪30年代后期。

计算机与计算科学

- 计算科学的分支学科

计算科学
(computing science)

- 计算机科学(computer science-CS)
- 计算机工程(computer engineering-CE)
- 软件工程(software engineering-SE)
- 信息技术(information technology-IT)
- 信息系统(information system-IS)

计算机与计算科学

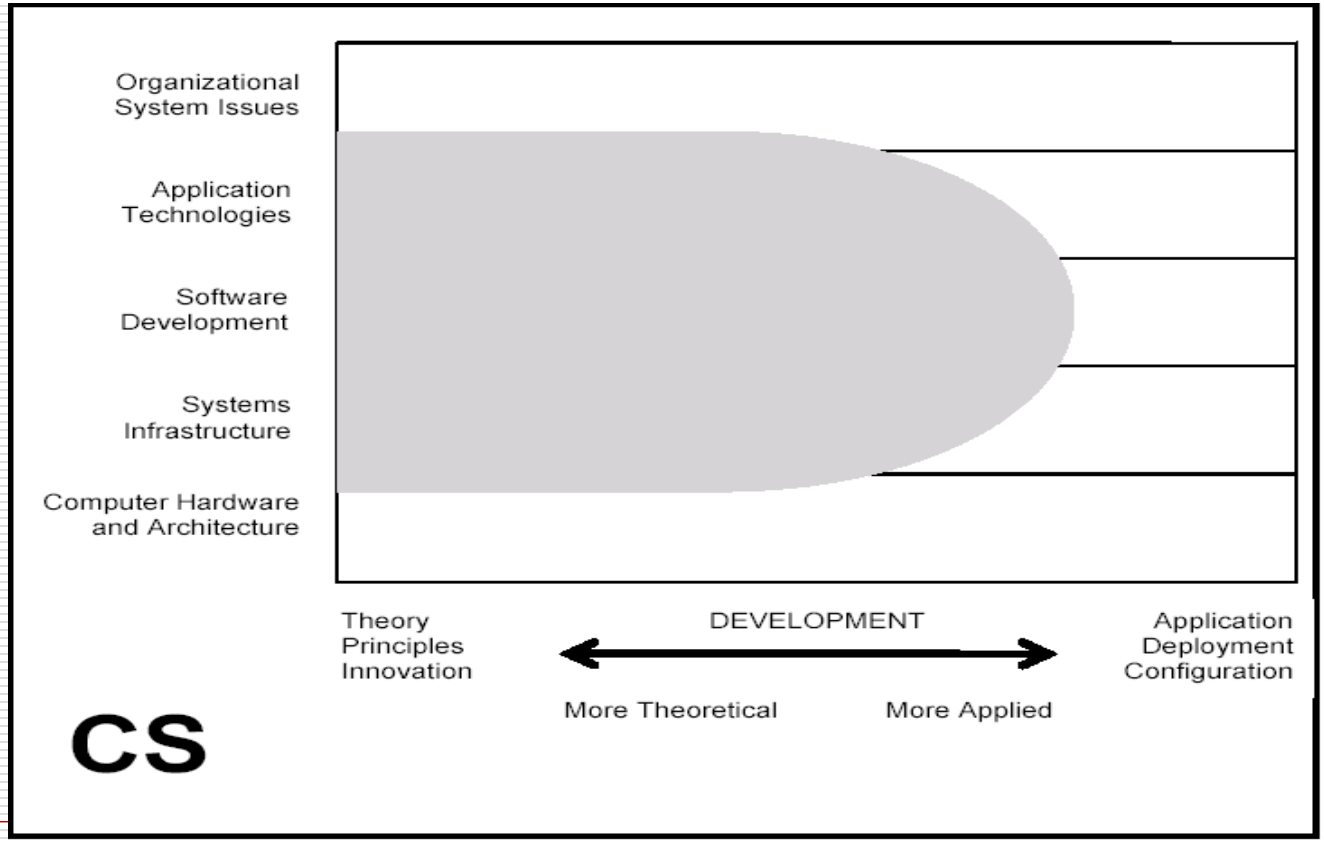
计算科学的分支学科

- **计算机科学**：强在计算的理论和算法，提供计算的理论支柱
- **计算机工程**：强在应用和理论两者兼有，长于电子物理方面，重点在硬件
- **软件工程**：强在理论指导下的大型复杂软件系统的生产、开发与维护
- **信息系统**：致力于组织过程中的信息源的获得、配备和管理，计算机技术在商业等方面的应用是他们的强项
- **信息技术**：更一般应用系统的搭建，满足从选择、创建、应用、集成到计算管理等方面的需要，对相应方面的应用技术与开发的更多关注

计算机与计算科学

- 计算科学的分支学科
  - CC2004/CS

描述框架

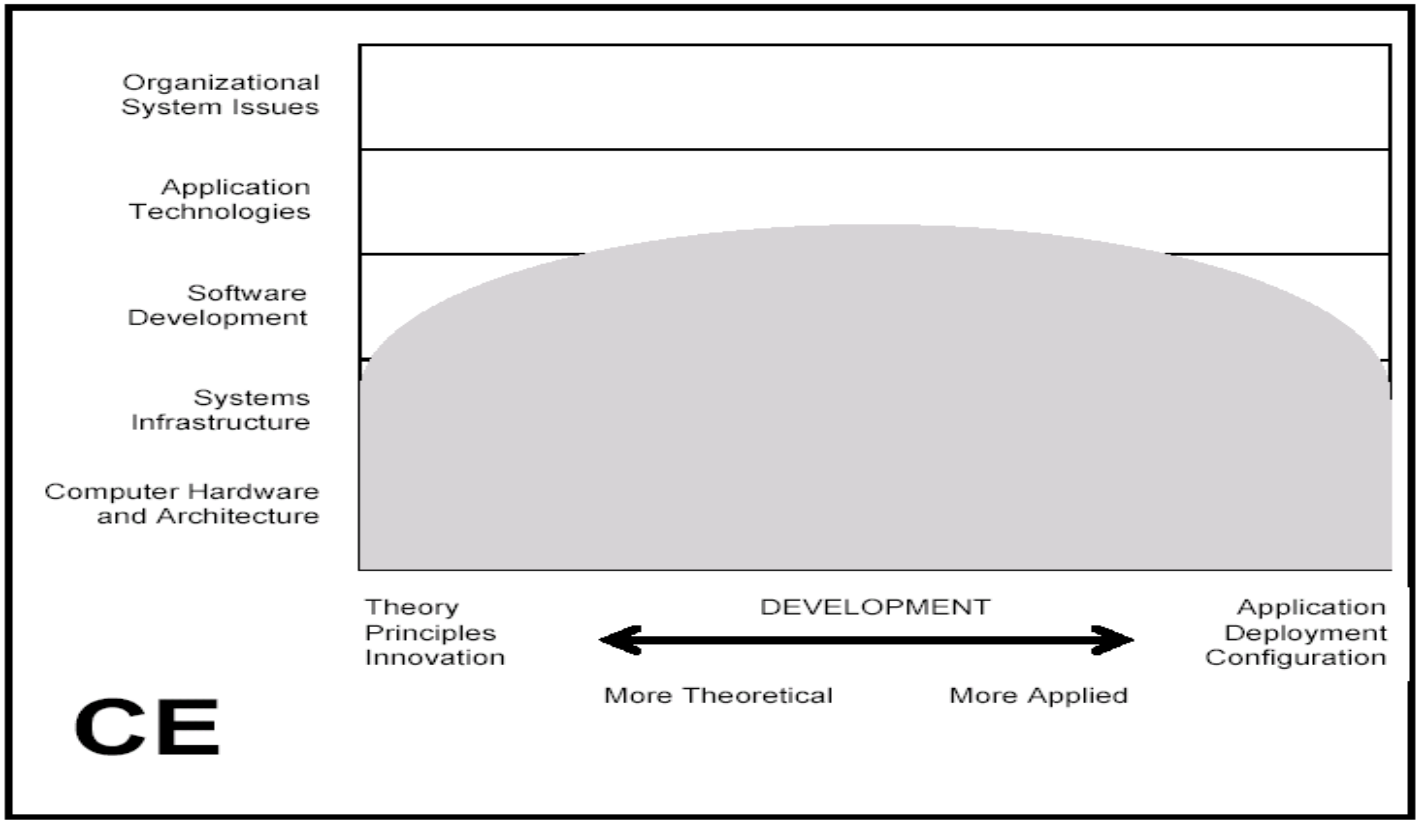


计算机与计算科学

计算科学的分支学科

- CC2004/CE

描述框架

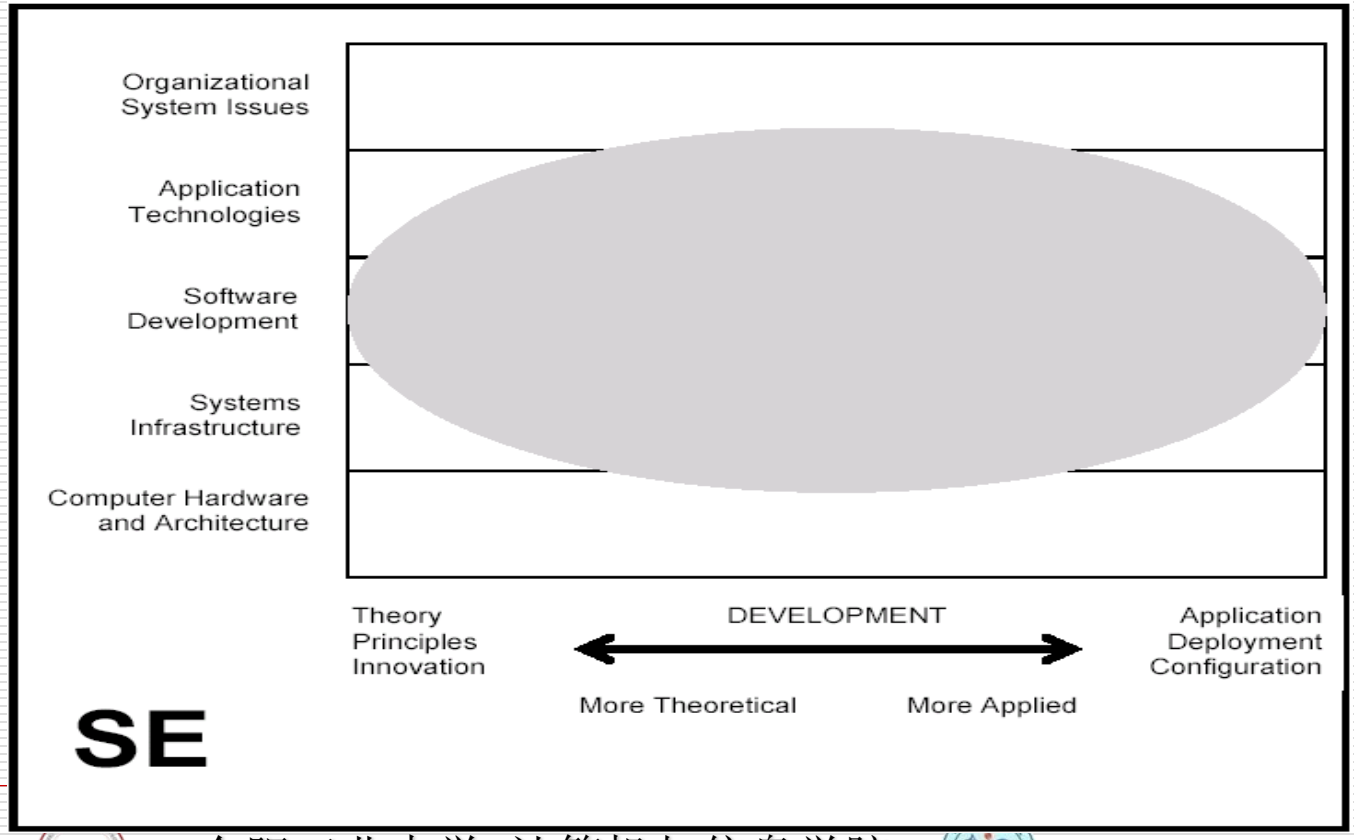


计算机与计算科学

计算科学的分支学科

CC2004/SE

描述框架

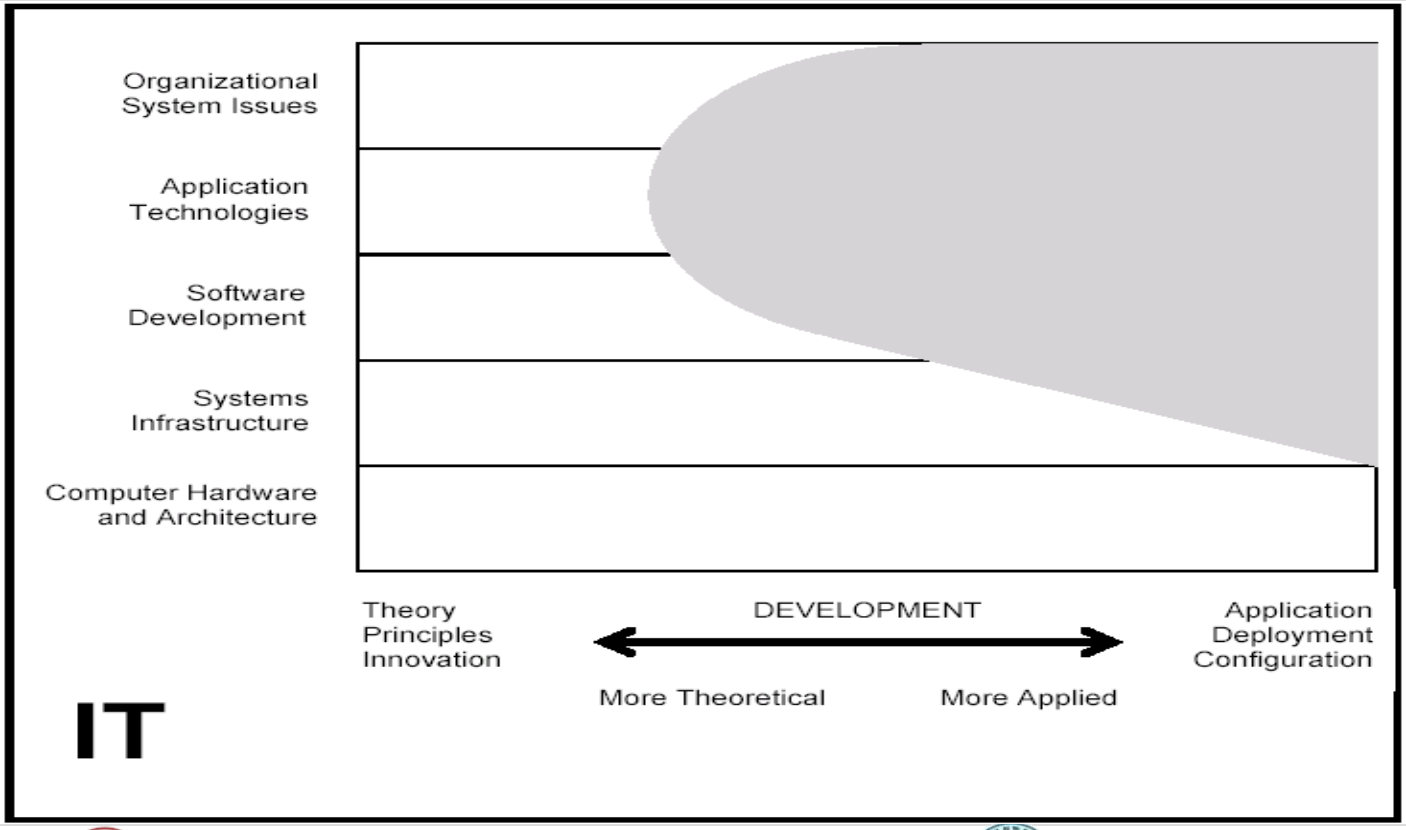


计算机与计算科学

计算科学的分支学科

- CC2004/IT

描述框架

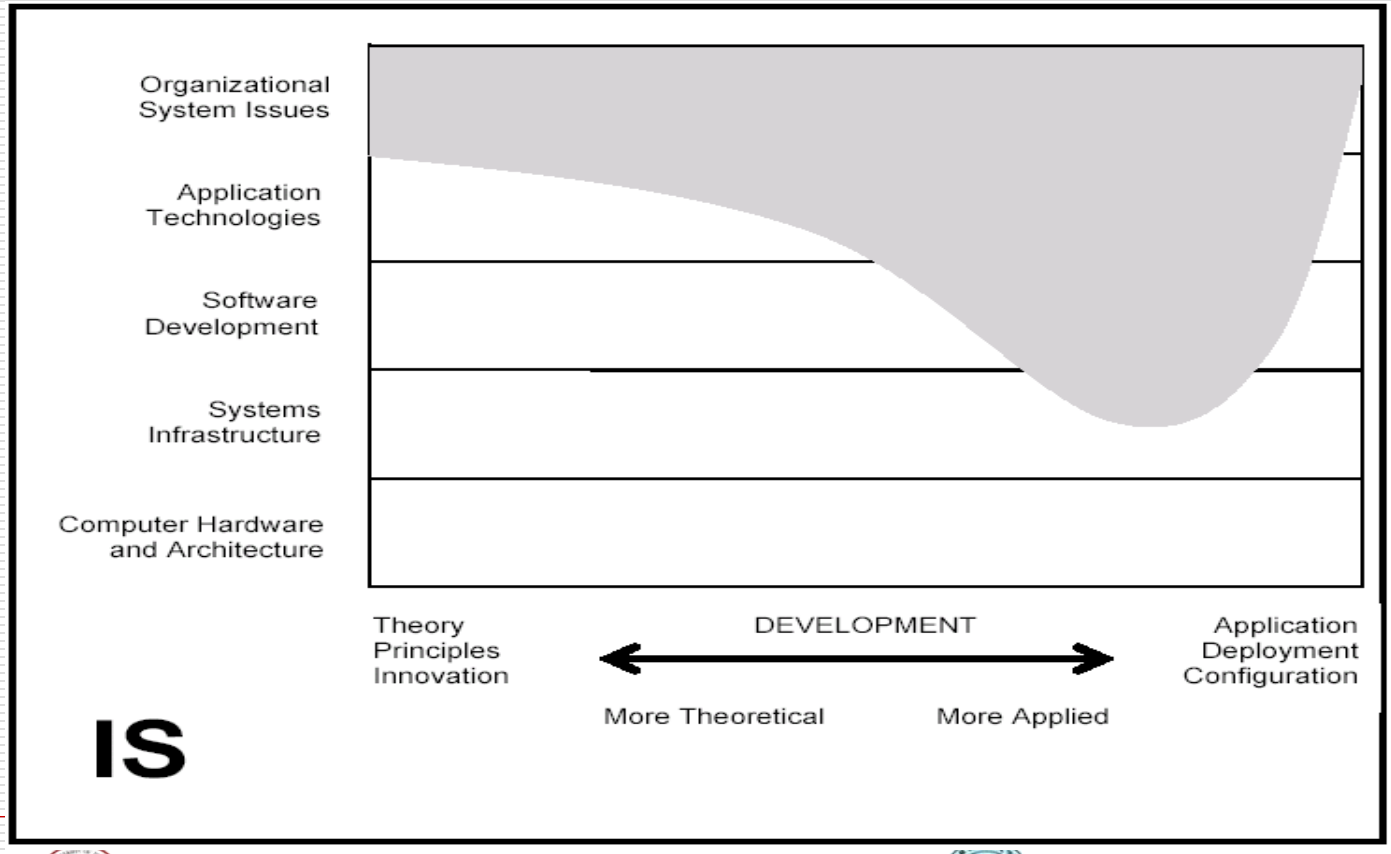


计算机与计算科学

计算科学的分支学科

CC2004/IS

描述框架



计算机与计算科学

计算科学与计算机科学与技术学科的关系

国务院学位委员会、教育部发布
《研究生教育学科专业目录（2022年）》
目录适用于硕士、博士的学位授予、招生和培养，并用于学科建设和教育统计分类等工作。

0812 计算机科学与技术（可授理学、工学学位）
- 81201 **计算机系统结构**
- 81202 **计算机软件与理论**
- 81203 **计算机应用技术**

0835 软件工程
0839 网络空间安全
1405 智能科学与技术（可授理学、工学学位）

计算机与计算科学

全国高校学科评估（第四轮）

一级学科代码及名称： 0812 计算机科学与技术

本一级学科中，全国具有“博士授权”的高校共77所，本次参评75所；部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估；参评高校共计238所

A+

10001 北京大学	10003 清华大学	10335 浙江大学	90002 国防科技大学

A

10006 北京航空航天大学	10013 北京邮电大学	10213 哈尔滨工业大学	10248 上海交通大学
10284 南京大学	10487 华中科技大学	10614 电子科技大学	

A-

10004 北京交通大学	10007 北京理工大学	10145 东北大学	10183 吉林大学
10247 同济大学	10358 中国科学技术大学	10486 武汉大学	10533 中南大学
10698 西安交通大学	10699 西北工业大学	10701 西安电子科技大学	90005 解放军信息工程大学

B+

10002 中国人民大学	10005 北京工业大学	10008 北京科技大学	10055 南开大学
10056 天津大学	10141 大连理工大学	10217 哈尔滨工程大学	10246 复旦大学
10269 华东师范大学	10286 东南大学	10287 南京航空航天大学	10288 南京理工大学
10336 杭州电子科技大学	10359 合肥工业大学	10384 厦门大学	10422 山东大学
10532 湖南大学	10558 中山大学	10561 华南理工大学	10610 四川大学
10611 重庆大学	10613 西南交通大学	10617 重庆邮电大学	90006 解放军理工大学

计算机与计算科学

全国高校学科评估（第四轮）

一级学科代码及名称： 0835 软件工程

本一级学科中，全国具有“博士授权”的高校共46所，本次参评45所；部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估；参评高校共计165所

A+

10006 北京航空航天大学	10335 浙江大学	90002 国防科技大学

A

10001 北京大学	10003 清华大学	10269 华东师范大学
10284 南京大学	10486 武汉大学	

A-

10056 天津大学	10145 东北大学	10213 哈尔滨工业大学	10247 同济大学
10248 上海交通大学	10285 苏州大学	10358 中国科学技术大学	10610 四川大学

B+

10004 北京交通大学	10005 北京工业大学	10007 北京理工大学	10013 北京邮电大学
10141 大连理工大学	10183 吉林大学	10246 复旦大学	10286 东南大学
10287 南京航空航天大学	10422 山东大学	10561 华南理工大学	10611 重庆大学
10614 电子科技大学	10697 西北大学	10699 西北工业大学	10701 西安电子科技大学
90006 解放军理工大学			

B

10002 中国人民大学	10055 南开大学	10217 哈尔滨工程大学	10288 南京理工大学
10293 南京邮电大学	10294 河海大学	10295 江南大学	10337 浙江工业大学
10359 合肥工业大学	10384 厦门大学	10423 中国海洋大学	10459 郑州大学
10491 中国地质大学	10558 中山大学	10698 西安交通大学	90005 解放军信息工程大学

中国最好学科排名 2022

0812 计算机科学与技术

排名层次	2022排名	2021排名	学校名称	总分
前2%	1	1	清华大学	1546
	2	2	北京大学	1028
	3	4	浙江大学	893
	4	3	哈尔滨工业大学	807
	5	5	国防科技大学	762
前5%	6	6	上海交通大学	680
	7	9	西北工业大学	659
	8	7	电子科技大学	643
	9	10	北京航空航天大学	629
	10	7	华中科技大学	602
	11	13	南京大学	590
	12	11	北京邮电大学	558
	13	12	西安电子科技大学	536
	14	14	同济大学	510
	15	19	中山大学	503
	16	15	中国科学技术大学	501
	17	17	北京理工大学	461
	18	20	深圳大学	455
	19	16	西安交通大学	451
	20	21	东南大学	428
前10%	21	22	中南大学	426
	22	18	东北大学	398
	23	23	天津大学	383
	24	24	湖南大学	377
	25	25	武汉大学	316
	26	28	南京理工大学	296
	27	27	华南理工大学	287
	28	26	大连理工大学	286
	29	30	四川大学	273
	30	35	复旦大学	271
前20%	31	29	南京航空航天大学	263
	32	32	中国人民大学	258
	33	33	山东大学	249
	34	34	合肥工业大学	235

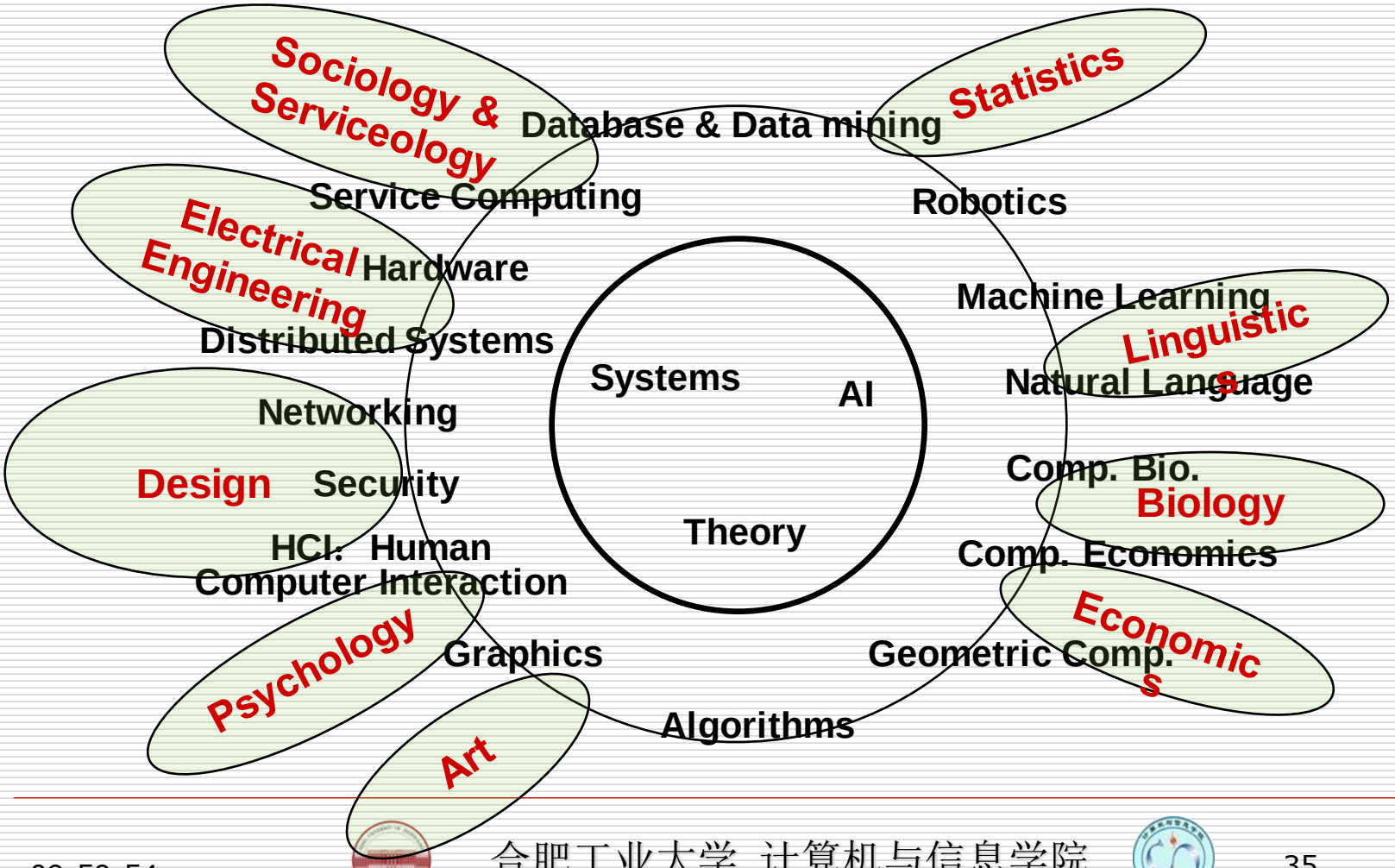
中国最好学科排名 2022

0835 软件工程

排名层次	2022排名	2021排名	学校名称	总分
前2%	1	1	清华大学	812
	2	2	华东师范大学	805
	3	3	北京航空航天大学	738
前5%	4	4	大连理工大学	613
	5	6	电子科技大学	597
	6	7	北京大学	542
	7	5	国防科技大学	462
前10%	8	8	南京大学	461
	9	9	天津大学	328
	10	10	中山大学	314
	11	11	浙江大学	266
	12	15	山东大学	245
	13	12	重庆大学	220
	14	13	东北大学	199
	15	16	西安电子科技大学	178
前20%	16	14		
	17	18		
	17	17		
	19	21		
	20	27		
	21	19		
	22	24		
	23	20		
	24	29		
	25	23		
	26	22		
	27	24		
	28	24		
	29	34		
	30	31		
	30	67		
前30%	32	30	南京财经大学	81
	33	45	西北工业大学	80
	34	33	扬州大学	77
	34	37	东南大学	77
	36		安徽工程大学	75
	37	32	南京理工大学	69
	38	38	中国矿业大学	68
	39	40	杭州电子科技大学	66
	40	35	浙江工业大学	65
	41	39	湖南科技大学	64
	42	43	武汉科技大学	63
	43	71	南开大学	61
	44	40	中北大学	59
	45	43	哈尔滨工程大学	57
	46	67	大连海事大学	56
	47	46	合肥工业大学	55

计算思维

学科的发展，知识的膨胀



计算思维

一个例子

一年级程序设计基础实践选题表

一年级程序与算法综合设计选题表

计算思维

计算思维，计算的伟大原理

PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY A

Phil. Trans. R. Soc. A (2008) **366**, 3717–3725
doi:10.1098/rsta.2008.0118
Published online 31 July 2008

Computational thinking and thinking about computing

By Jeannette M. Wing*

Computer Science Department, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213, USA

Computational thinking will influence everyone in every field of endeavour. This vision poses a new educational challenge for our society, especially for our children. In thinking about computing, we need to be attuned to the three drivers of our field: science, technology and society. Accelerating technological advances and monumental societal demands force us to revisit the most basic scientific questions of computing.

Keywords: computational thinking; abstraction; automation; computing; computable; intelligence

1. Computational thinking

Computational thinking is taking an approach to solving problems, designing systems and understanding human behaviour that draws on concepts fundamental to computing[1] (Wing 2006).

Computational thinking is a kind of analytical thinking. It shares with mathematical thinking in the general ways in which we might approach solving a problem. It shares with engineering thinking in the general ways in which we might approach designing and evaluating a large, complex system that operates within the constraints of the real world. It shares with scientific thinking in the general ways in which we might approach understanding computability, intelligence, the mind and human behaviour.

(*a*) *Computing: abstraction and automation*

The essence of computational thinking is *abstraction*. In computing, we abstract notions beyond the physical dimensions of time and space. Our abstractions are extremely general because they are symbolic, where numeric abstractions are just a special case.

In two ways, our abstractions tend to be richer and more complex than those in the mathematical and physical sciences. First, our abstractions do not necessarily enjoy the clean, elegant or easily definable algebraic properties of mathematical

*wing@cs.cmu.edu

[1]By 'computing' I mean very broadly the field encompassing computer science, computer engineering, communications, information science and information technology.

One contribution of 19 to a Discussion Meeting Issue 'From computers to ubiquitous computing, by 2020'.

This journal is © 2008 The Royal Society

The Great Principles of Computing

Peter J. Denning

Computing is integral to science—not just as a tool for analyzing data, but as an agent of thought and discovery.

It has not always been this way. Computing is a relatively young discipline. It started as an academic field of study in the 1930s with a cluster of remarkable papers by Kurt Gödel, Alonzo Church, Emil Post and Alan Turing. The papers laid the mathematical foundations that would answer the question "what is computation?" and discussed schemes for its implementation. These men saw the importance of automatic computation and sought its precise mathematical foundation. The various schemes they each proposed for implementing computation were quickly found to be equivalent, as a computation in any one could be realized in any other. It is all the more remarkable that their models all led to the same conclusion that certain functions of practical interest—such as whether a computational algorithm (a method of evaluating a function) will ever come to completion instead of being stuck in an infinite loop—cannot be answered computationally.

Computing may be the fourth great domain of science along with the physical, life and social sciences



At the time that these papers were written, the terms "computation" and "computers" were already in common use, but with different connotations from today. Computation was taken to mean the mechanical steps followed to evaluate mathematical functions; computers were people who did computations. In recognition of the social changes they were ushering in, the designers of the first digital computer projects all named their systems with acronyms ending in "-AC", meaning automatic computer—resulting in names such as ENIAC, UNIVAC and EDSAC.

At the start of World War II, the militaries of the United States and the United Kingdom became interested in applying computation to the calculation of ballistic and navigation tables and to the cracking of ciphers. They commissioned projects to design and build electronic digital computers. Only one of the projects was completed before the war was over. That was the top-secret project at Bletchley Park in England, which cracked the German Enigma cipher using methods designed by Alan Turing.

Many people involved in those projects went on to start computer companies in the early 1950s. Universities began offering programs of study in the new field in the late 1950s. The field and the industry have grown steadily into a modern behemoth whose Internet data centers are said to consume almost three percent of the world's electricity.

During its youth, computing was an enigma to the established fields of science and engineering. At first, computing looked like only the applied technology of math, electrical engineering or science, depending on the observer. However, over the years, computing provided a seemingly unending stream of new insights, and it defied many early predictions by raising absorption back into the fields of its roots. By 1980 computing had mastered algorithms, data structures, numerical methods, programming languages, operating systems, networks, databases, graphics, artificial intelligence and software engineering. Its great technological achievements—the chip, the personal computer and the Internet—brought it into many lives. These advances stimulated more new subfields, including network science, Web science, mobile computing, enterprise computing, cooperative work, cyberspace protection, user-interface design and information visualization. The resulting commercial applications have spawned

Peter J. Denning is Director of the Cebrowski Institute for Innovation and Information Superiority at the Naval Postgraduate School in Monterey, California, and is a past president of ACM. Email: pjd@nps.edu

© 2010 Sigma Xi, The Scientific Research Society. Reproduction with permission only. Contact perms@amsci.org.

计算思维

◆《Computational Thinking》

from CMU，周以真（Jeannette M. Wing），Communications of ACM, Vol.49, No.3, March 2006, Pages 33-35

◆**Computational thinking is a way of solving problems, designing systems, and understanding human behavior that draws on concepts fundamental to computer science.**

◆**Computational thinking will be a fundamental skill used by everyone in the world by the middle of the 21st Century.**

– Just like reading, writing, and arithmetic.

– Imagine every person knowing how to think like a computer scientist!

– Computational thinking is not just for other scientists, it's for everyone.

–Thinking like a computer scientist means more than being able to program a computer

计算思维

◆《计算思维的本质就是抽象(Abstraction)与自动化(Automation)，即在不同层面进行抽象，以及将这些抽象“机器化”。

计算思维

国内学者/专家的观点

■计算思维是人类应具备的第三种思维

➢实验思维: 实验 ➔ 观察 ➔ 发现、推断与总结. ---观察与归纳

➢理论思维: 假设/预设 ➔ 定义/性质/定理 ➔ 证明. ---推理和演绎

➢计算思维: 设计, 构造 与 计算. ---设计与构造

计算思维关注的是人类思维中有关可行性、可构造性和可评价性的部分

当前环境下，理论与实验手段在面临大规模数据的情况下，不可避免地要用计算手段来辅助进行。

计算思维

计算过程和计算思维的10种理解

理解1 自动执行 计算机能够自动执行由离散步骤组成的计算过程。

理解2 正确性 计算机求解问题的正确性往往可以精确地定义并分析。

理解3 通用性 计算机可以求解任意可计算问题。

理解4 构造性 人们能够构造出聪明的方法让计算机有效地解决问题。

理解5 复杂度 这些聪明的方法（称为算法）具备时间/空间复杂度。

理解6 连通性 很多问题涉及用户/数据/算法的连接体，而非单体。

理解7 协议栈 连接体的节点之间通过协议栈通信交互。

理解8 抽象化 少数精心构造的的计算抽象可产生万千应用系统。

理解9 模块化 多个模块有规律地组合成为计算系统。

理解10 无缝连接 计算过程在计算系统中流畅地执行。

计算思维

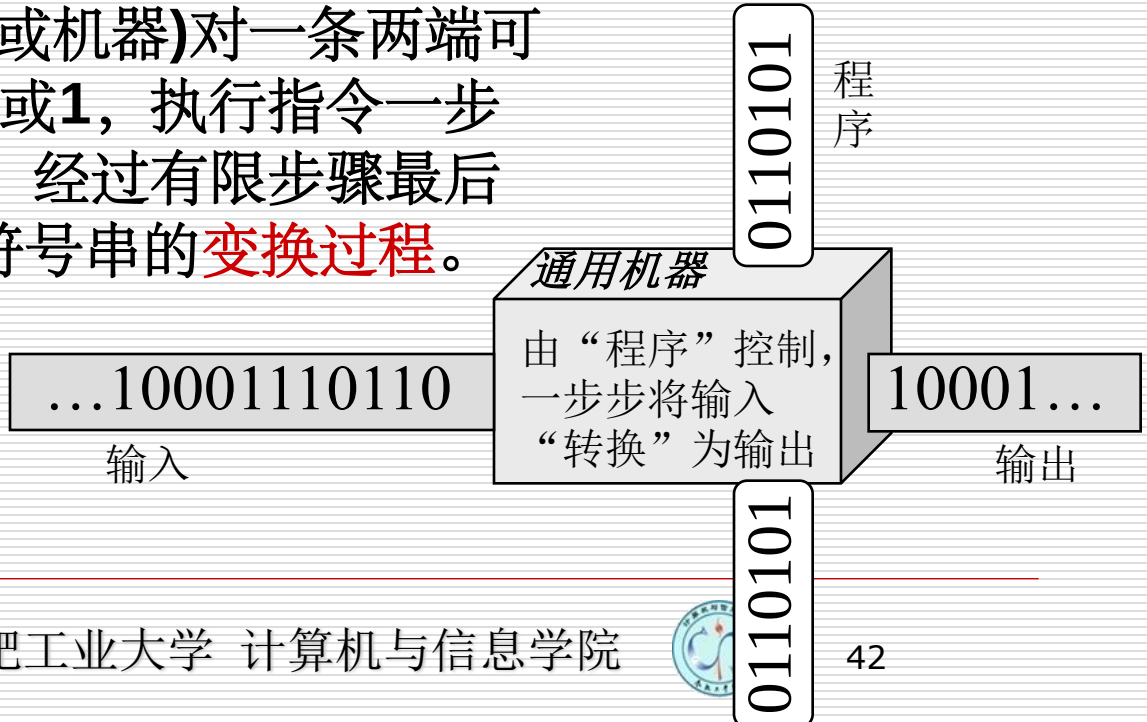
计算思维的形态

计算逻辑思维

以布尔逻辑和图灵机为基础，精确地对问题建模，或者说对解决该问题的计算过程建模，定义并验证求解方法的正确性。

- 图灵机

所谓计算就是计算者(人或机器)对一条两端可无限延长的纸带上的一串0或1，执行指令一步一步地改变纸带上的0或1，经过有限步骤最后得到一个满足预先规定的符号串的变换过程。



计算思维

计算思维的形态

- 逻辑思维

例：在一次中学生测验中，有三位老师做了预测：A.学习委员及格；B.有人不及格；C.全班都不及格。在考试后证明只有一个老师的预测是对的，请问谁对谁错？

求解过程：

命题A：“学习委员及格(即有人及格)”；

命题B：“有人不及格”；

命题C：“全班都不及格”；

由题目假设和命题之间关系得出“已知”：A、B、C只有一个为真

如果A真，则C假；如果C真，则A假；

如果B真，而A, C可能有一个为真，与题矛盾，所以B为假。

如果B假，则“全班都及格”为真，而由此推断C为假。

由上“已知”，推理：A为真。

计算思维

计算思维的形态

□ 算法思维

算法：是一组有穷的规则，给出求解特定类型问题的运算序列，并具备下列五个特征：

（1）有穷性：一个算法在有限步骤之后必然要终止。

（2）确定性：一个算法的每个步骤都必须精确地（严格地和无歧义地）定义。

（3）输入：一个算法有零个或多个输入。

（4）输出：一个算法有一个或多个输出。

（5）能行性：一个算法的所有运算必须是充分基本的，原则上人们用纸和笔可以在有限时间内精确地完成。

计算思维

计算思维的形态

算法思维

德国数学家哥德巴赫于1742年提出著名的数学猜想：

任何一个充分大的偶数（〉=6），总可以分解成两个素数之和。



1742年6月7日哥德巴赫写信大数学家欧拉





合用

1966年，中国的陈景润证明了"1+2"成立，即“任何一个大偶数都可表示成一个素数与另一个素因子不超过2个的数之和”

计算思维

计算思维的形态

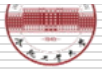
- 算法思维

德国数学家哥德巴赫于1742年提出著

任何一个充分大的偶数（〉=6），总

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int prime(int d)  //d为素数返回0，否则返回-1
{
        int j,k;
        k=sqrt(d);
        for(j=2; j<=k; ++j)
                if(d%j==0)
                        return(-1);
        return(0);
}
```

```
void main()
{       int n,i,a,b,d;
        printf("Enter n:");
        scanf("%d",&n);
        i=0;
        for(a=6; a<=n; a+=2)
        { for(b=3; b<=(a/2); b+=2)
          { if(!prime(b))
            { d=a-b;
              if(!prime(d))
              {  ++i;
                 printf("    %4d=%2d+%2d,",a,b,d);
                 if(i%5==0)     // 每行输出5个表达式
                        printf("\n");
                 break;
              }
            }
          }
        }
        printf("\n");
}
```

计算思维

计算思维的形态

- 算法思维

现实世界中的问题分类

- 计算机在有限时间内能够求解的(可求解问题)
- 计算机在有限时间内不能求解的(难求解问题)
- 计算机完全不能求解的(不可计算问题)

计算复杂性是指问题的一种特性，即利用计算机求解问题的难易性或难易程度，其衡量标准：

- 计算所需的步数或指令条数(即时间复杂度)
- 计算所需的存储空间大小(即空间复杂度)

----通常表达为关于问题规模n的一个函数 O(f(n))

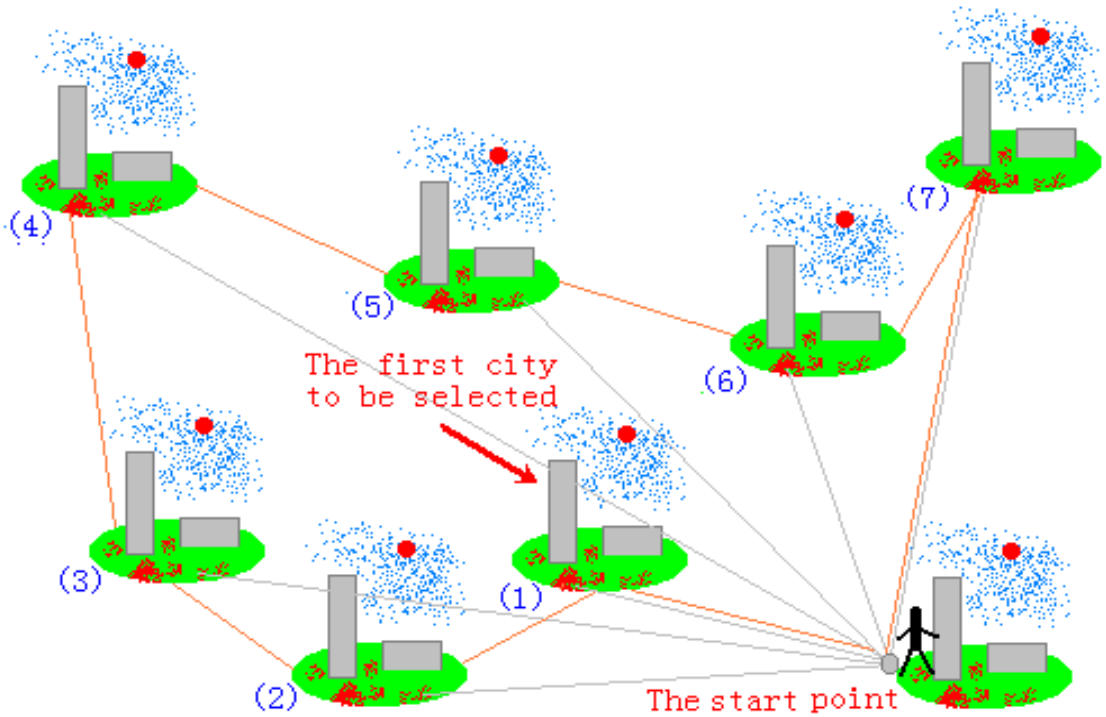
计算思维

计算思维的形态

□ 算法思维

旅行商问题

对于销售员旅行问题（Travelling Salesman Problem, TSP），设有n个城市，城市I和城市j之间的距离为d(i,j)，要求找到一条遍访每个城市一次而且恰好一次的旅行线路，使其路径总长度为最短。



计算思维

计算思维的形态

□ 算法思维

P类问题，NP类问题，NPC类问题

- **P类问题：** 多项式问题(Polynomial Problem)，指计算机可以在有限时间内求解的问题，即：P类问题是可以找出一个呈现$O(n^a)$复杂性算法的问题，其中a为常数。
- **NP类问题：** 非确定性多项式问题(Non-deterministic Polynomial)。有些问题，其答案是无法直接计算得到的，只能通过间接的猜算或试算来得到结果，这就是非确定性问题(Non-deterministic)。虽然在多项式时间内难于求解但不难判断给定一个解的正确性的问题，即：在多项式时间内可以由一个算法验证一个解是否正确的非确定性问题，就是NP类问题。
- **NPC问题：** 完全非确定性多项式问题(NP-Complete)。如果NP问题的所有可能答案都可以在多项式时间内进行正确与否的验算的话就叫做完全非确定性多项式问题，即NP-Complete问题。

计算思维

计算思维的形态

□ 算法思维

TSP问题的遍历算法

穷举法或称遍历法：对解空间中的每一个可能解进行验证，直到所有的解都被验证是否正确，便能得到精确的结果---精确解

可能是O(n!)或$O(a^n)$



TSP问题的贪心算法

仿生学算法

近似解求解算法---近似解

$\Delta = |$ 近似解 – 精确解 $|$

满意解： Δ充分小时的近似解

应该是$O(n^a)$

进化算法，遗传算法，蚁群算法，蜂群算法,…

计算思维

计算思维的形态

- 网络思维

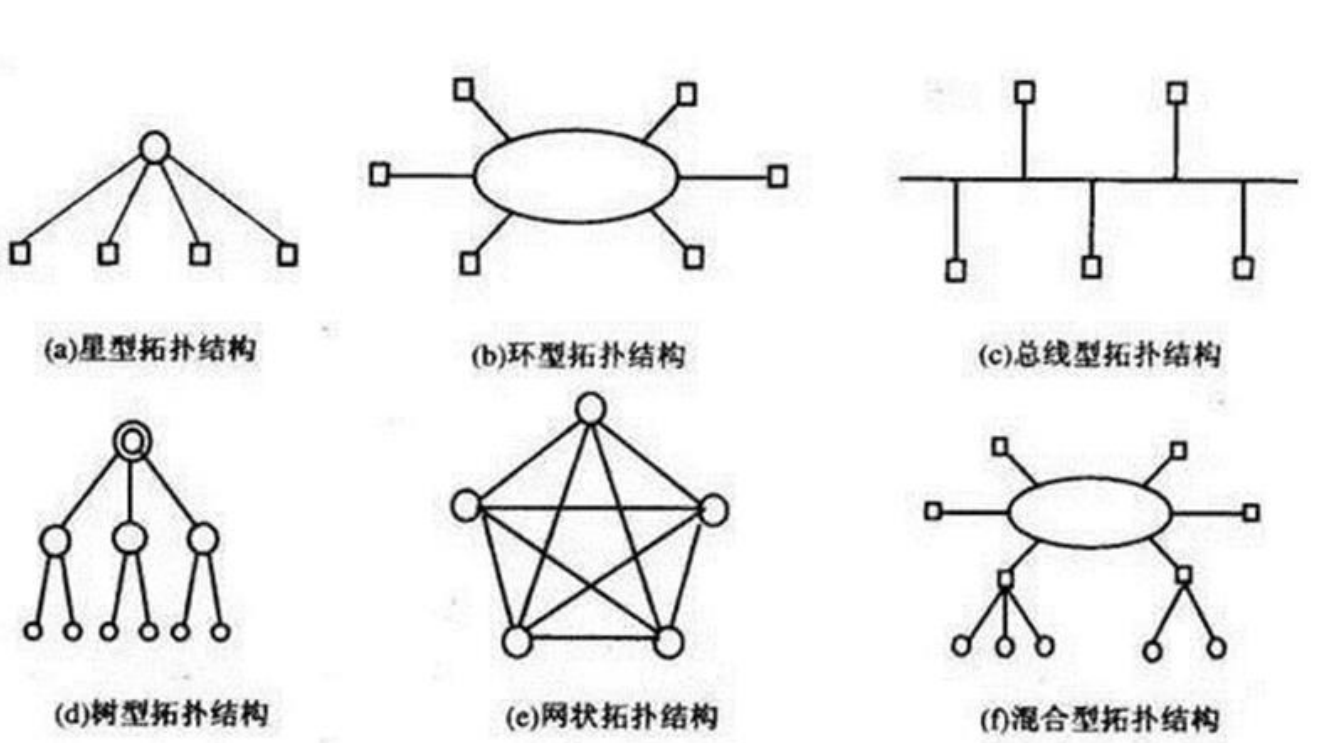
强调计算过程中的连通性与消息传递特征的思维方式称为网络思维。

名字空间：用于规定网络节点的名字及其合法使用规则，也可以包括命名其他客体（如

拓扑（网络拓扑使用。拓扑可以用

协议：确定节点

网络思维是名字



计算思维

计算思维的形态

系统思维

计算机系统思维的要点是：通过抽象，将模块组合成位系统，无缝执行计算过程。

抽象：从多个层次（角度）理解一个系统，每个层次仅考虑该层次特有的问题，忽略其他问题；并用一套抽象的概念和方法统一处理该层次所有的计算过程，解决这些特有问题。

模块化：理解一个系统是由多个模块（子系统）按一定规则连接组合而成。模块化可以用来应对复杂性。理解一个系统可以通过理解每一个模块，以及这些模块的组合规则来简化。

无缝连接：让计算过程在全系统中流畅地运行，不出现或少出现缝隙和瓶颈。

计算思维

计算思维的形态

□ 数据思维

从数据的角度理解世界，世界是由实体和联系构成的，这些实体和联系可以使用E-R模型(entity-relationship model)等来刻画。据此，我们可以在数字世界里用数据来表达物理世界的对象和联系。

人们可以在数字世界里用工具去探索和认识物理世界，发现其规律，或者构建机器学习模型，去预测物理世界的变化趋势等。这种认识世界（用数据构建认识世界的模型）和改造世界（通过数据探索寻求解决问题的办法）的方法就是数据思维。

计算思维

计算思维的形态

数据思维

数据思维求解问题的要点：

第一，数据采集与汇聚。为了解决复杂问题，首先需要采集能记录复杂问题所涉及的物理世界中有关对象实体和联系的数据，然后对采集的数据进行整理。

第二，为了方便数据的使用和探索，需要对数据进行建模、组织和管理，各种数据管理工具应运而生。

第三，数据分析与数据挖掘。探索数据是数据思维的基本活动，包括开发数据分析和数据挖掘软件发现数据中隐藏的规律，或者利用数据训练模型。

第四，数据可视化。向用户提供图形化的结果展示工具。这种直观的展示分析结果，有利于人们理解结果、发现规律。

计算思维

◆计算思维能力的学习和培养途径

（1）“知识/术语”随着“思维”的学习而展开，“思维”随着“知识”的贯通而形成，“能力”随着“思维”的理解而提高。

（2）从问题分析着手，强化如何进行抽象，如何将现实问题抽象为一个数学问题或者一个形式化问题，提高问题表述及问题求解的严谨性。

（3）通过图示化方法来展现复杂的思维可以一目了然；通过规模较小的问题求解示例来理解复杂问题的求解方法；通过从社会/自然等人们身边的问题理解到计算科学家是如何进行问题求解。

（4）追求“问题”及问题的讨论，通过逐步地提出问题，使自己从一个较浅的理解层次逐步过渡到较深入的理解层次，通过不同视角和递阶的讨论，使自己理解和确定前行的方向。

（5）宽度与深度相结合，从宽度学习开始，深度学习结束，既能够使自己理解相关的思维与知识，还能够有助于建立起较为科学的研究习惯与研究方法。

（6）思维蕴含在案例中，案例蕴含着思维。